人类在宇宙殖民扩张的时代，银河系内诸多的岩石星球已经成为人类的殖民地，但人类还是没有停止向外扩张的脚步。

某一年人类发现了一克岩石行星，它没有水，大气稀薄，却有很多的矿藏。

你作为工程师被派遣到这颗星球，你需要把它的大气改造成适宜人类生活的大气环境，以方便人类的第一步殖民。

你需要充分利用这颗星球上的矿藏，以及你最拿手的创造与改造机器人的能力，完成你被赋予的使命

如果你成功了，就会获得人类联邦给予的荣誉，获得一大笔奖金。失败了就会连同这颗星球一起被抛弃，被追封为烈士，不过届时你的家人也会获得一笔不菲的抚恤金。但你根本不可能失败，因为这是增量游戏。

策划案
一、设计说明（我自己看的）
1. 系统分析
(1) 开始界面
(2) 主界面
(3) 设置界面
(4) 机器人系统：挖取资源、触碰资源放入背包，触碰仓库入库；拥有移动速度、背包容量、收集速度、能量消耗
(5) 资源系统：随机分布在地图上，缓慢再生；被采集后会减少；采集成功需要满三/四次交互
(6) 矿物系统：可以被拖动，机器人、仓库、玩家可以与之交互
(7) 仓库系统：随机分布（数量少），用于接收机器人收集的资源。
(8) 玩家系统：点击机器人设置目标；点击维修降低耐久；点击矿点挖取资源。
(9) 科技树&研究所：包含次数升级分支（可以多次升级）和特殊升级（仅升级一次，带来新的规则或机制），初始有默认可点亮的分支，包括机器人数量增加、机器人背包、速度、采集效率的增加，分支点亮需要消耗矿物，部分分支需要前置分支点亮或者完成阶段性目标（研究所阶段）解锁

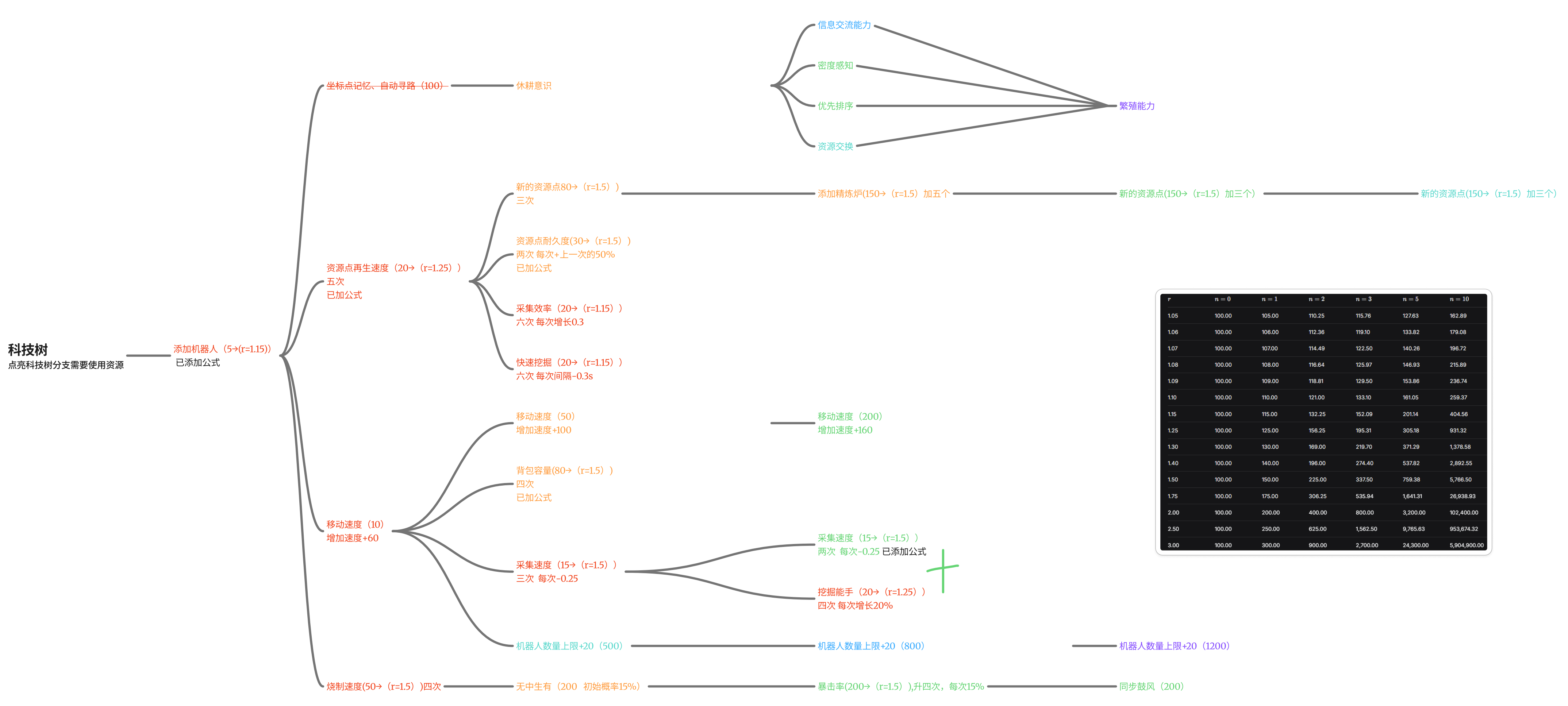
2. 玩家体验流程（给数值作参考）
(1) 阶段1（开局30s，触发痛点，会有第一次提升，但是游戏仍然艰难）：一张地图分布着矿点和仓库，玩家此时只能徒手采集矿点的矿石拖入仓库，矿石可以造机器人；游戏启动后半分钟内玩家点击研究所消耗矿物创造出第一个机器人，可以指挥机器人挖矿，此时可以同时由玩家和机器人共同采集资源
(2) 阶段2（开局1min，第二次小提升，玩家学会游戏规则）：玩家创造出第二个机器人，并点亮第一个技能（机器人数值提升）
(3) 阶段3（1-2分钟，出现明显提升，游戏难度下降）：创造出第三、四个机器人，挖矿效率提升，玩家可以点击机器人去挖矿，以及第二个技能（机器人数值提升）
(4) 阶段4（2-3分钟，出现新事物（特殊技能），带来新鲜感）：达成第一个阶段性目标，升级研究所，然后可以点亮新技能（坐标点记忆）：仍然需要手动采集矿物，手动指示机器人采矿并放回仓库，此时机器人会记住矿点的坐标，再点击机器人把资源放进仓库，之后机器人会自己去刚刚的矿点继续挖矿，但是新出现的机器人仍需要先让它们去一趟矿点；
(5) 阶段5（3-4分钟，出现新困难，突破瓶颈）：矿点耐久度会下降，玩家必须同时挖掘多个矿点，此时完成第二个目标，解锁矿点资源再生速度的强化。给予玩家达成总目标的途径，让玩家有动力玩下去

目标→行动→反馈→成长

1min30s	3min	5min	10min
目标→研究所阶段1	目标→研究所阶段2	目标→研究所阶段3	目标→研究所阶段4
行动→挖矿攒矿，造机器人（30s）	行动→挖矿攒矿，造机器人	行动→挖矿攒矿，造机器人	行动→挖矿攒矿，造机器人
反馈→新的技能点、更多机器人	反馈→新的技能点、更多更智能机器人	反馈→新的技能点、更多更智能机器人	反馈→新的技能点、更多更智能机器人
成长→掌握游戏规则，更熟练的操作	成长→掌握游戏规则，更熟练的操作，更明确的目标	成长→掌握游戏规则，更熟练的操作，更明确的目标	成长→掌握游戏规则，更熟练的操作，更明确的目标

17min	25min
目标→研究所阶段5	目标→研究所阶段6
行动→挖矿攒矿，造机器人	行动→挖矿攒矿，造机器人
反馈→新的技能点、更多更智能机器人	反馈→新的技能点、更多更智能机器人
成长→掌握游戏规则，更熟练的操作，更明确的目标	成长→掌握游戏规则，更熟练的操作，更明确的目标

时间参考



r	$n=0$	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=5$	$n=10$
1.05	100.00	105.00	110.25	115.76	127.63	162.89
1.06	100.00	106.00	112.36	119.10	133.82	179.08
1.07	100.00	107.00	114.49	122.50	140.26	196.72
1.08	100.00	108.00	116.64	125.97	146.93	215.89
1.09	100.00	109.00	118.81	129.50	153.86	236.74
1.10	100.00	110.00	121.00	133.10	161.05	259.37
1.15	100.00	115.00	132.25	152.09	201.14	404.56
1.25	100.00	125.00	156.25	195.31	305.18	931.32
1.30	100.00	130.00	169.00	219.70	371.29	1,378.58
1.40	100.00	140.00	196.00	274.40	537.82	2,892.55
1.50	100.00	150.00	225.00	337.50	759.38	5,766.50
1.75	100.00	175.00	306.25	535.94	1,641.31	26,938.93
2.00	100.00	200.00	400.00	800.00	3,200.00	102,400.00
2.50	100.00	250.00	625.00	1,562.50	9,765.63	953,674.32
3.00	100.00	300.00	900.00	2,700.00	24,300.00	5,904,900.00

待考虑 精炼炉升级：有概率返还消耗的原料

研究所阶段0：target1：1：30
研究所阶段1：target2：3：00　100
研究所阶段2：target3：5：00　400
研究所阶段3：target4：10：00　800
研究所阶段4：target5：17：00　1000
研究所阶段5：target6：25：00　1500
2200

- 公式：$C(n)=C0\times r^n$
- 常见 r：
  - 1.05～1.10：很温和，适合早期或收益较低的升级；
  - 1.15：非常经典，很多增量游戏建筑/升级用这个值；
  - 1.25～1.5：较陡；
  - 1.5～2：很陡，通常用于有限次数升级或收益巨大的升级；
  - 2 以上：后期或特殊系统。
- 例子：C0=100,r=1.15，成本大致为
  100、115、132、152、175……第 50 次约 108,366。

加新矿→技能点需要用新矿→机器人需要挖新矿→but机器人挖旧矿
→新矿更高优先权→旧矿？
解决办法1：旧矿升级新矿　　加美术资源：矿 ✓
解决办法2：取消新矿点升级、矿的耐久恢复、耐久恢复速度升级，挖完即没，产生新矿，后期产生新矿种 ✗
解决办法3：完成研究所阶段给新资源进行特别升级　　加资源：贴图 ✓
加精炼炉 ✓

科技树和阶段目标强绑定 ⟶ 阶段内不能把全部技能点点完 ✓
if本来就可以点亮→阶段目标的作用？→无用

自动寻路点亮→轮椅→让机器人初始采集速度更慢 /移动速度更慢/存入速度更慢

让矿点的耐久度取决于矿点的格数 ？

矿开局烧的太快了
可以加一个让机器人停止工作
精炼炉扩建在新矿点后面

机器人速度、燃烧速度可以再提

玩家每次挖掘之间设置时间间隔

粒子特效：可以在机器人挖矿和精炼炉烧矿的时候添加粒子特效

为机器人指定目的地后自动取消选中状态
存档的时候机器人记忆的坐标点也存档保留

造机器人要的资源数量涨的太快 ✓
炉子烧的太慢——矿堆积 ✓
炉子温度低时加一个明显的提示（比方说加个绿色的大圈）✓
资源足够升级资源点的时候换一个状态 ✓
升满级的时候加一个状态 ✓
esc打开设置 ✓
按键的新手教程，可以放在主界面侧面，字体颜色#494948
添加效果：机器人挖矿完成后，矿物从矿点中飞出进入机器人 ✓
添加开始界面跟游戏主界面的bgm

二、系统说明
1. 游戏入口：
开始界面包含开始游戏、继续游戏、设置和退出游戏三个按钮
开始游戏：不存在存档时，点击开始游戏进入游戏主界面。若存在存档，弹出窗口提示：若选择开始游戏会覆盖旧存档，是否继续？窗口内给出两个选项：是；否。
继续游戏：若存在存档，则进入存档，若不存在存档，弹出窗口：不存在存档。窗口内给出选项：确定
设置：点击设置弹出设置窗口
退出游戏：点击退出游戏
2. 游戏主界面

3. 设置界面：可以调整音效音量、BGM音量、总音量，在滑动条上操作，通过Godot总线实现
4. 玩家系统
玩家主要通过点击操作
矿物：玩家点住矿物，固定间隔后矿物响一次，响四次一个矿，矿物掉落被玩家点击飞入精炼炉
机器人：玩家点击机器人选中机器人，此时再点击矿点让机器人去矿点挖矿，机器人背包内有矿物时点击机器人选中机器人，再点击仓库指挥机器人把矿物放回仓库
科技树：资源足够时，玩家点击科技树节点可以点亮该节点，该节点所描述的内容发挥作用

5. 资源系统
资源可以被开采，矿点具有耐久条
矿点是一片区域
开采：玩家或机器人与资源的交互（玩家点击、机器人处于区域时自动进行交互）
占地：一个格容纳一个机器人采矿
掉落：总次数满三次时掉落矿物，为矿物设置交互次数（Interact_time）
耐久条：掉落一个矿物后耐久下降5%，下降至15%以下时需要交互四次才掉落矿物

6. 矿物系统
资源被开采后掉落1个，被玩家点击后自动飞到精炼炉，精炼炉的矿物数量+1，不需要和机器人交互

7. 精炼炉
计算矿物数量，玩家拖动矿物遇到仓库时矿物自动销毁，仓库内的矿物数量+1，机器人遇到仓库时仓库内的矿物数量增加（总容量-剩余容量），机器人背包剩余容量等于背包总容量，精炼炉上方出现进度条，进度条走满一次代表烧制一个矿物，烧制完成后蹦出“+1”字样，烧制速度可以升级强化，烧制结束后产出金属锭，金属锭用于升级
需要手动鼓风，温度降到0时效率只有原来的40%

8. 机器人
动画24帧/s，可以被选中（选中时高光），可以开采矿物，记忆点位，优先排序，休耕意识，资源交换，信息交流，密度感知（可能会出现绕路，先放着不做），具有繁殖能力（最多80个），有移动速度、采集速度和背包

移动：在鼠标指挥阶段，点击机器人，再点击想让他去的地方，只有他要去的地方是仓库或者矿点才会行动（防止不小心点到矿点旁边的某个地方，机器人看似过去了但是什么都不干）

概况：记忆的矿点（矿点缩略图/矿点序号）、背包、工作状态

开采矿物：机器人进入矿点时会与矿点进行有间隔（1s）的交互，交互满三次或四次（取决于矿点耐久度）后背包剩余空间-1，交互的间隔可通过科技树升级减短（采集速度）

背包：初始具有3最大容量，可通过科技树扩容

记忆点位&自动寻路：记忆矿点和仓库的坐标，记忆矿点后在背包有空余时自行前往，记忆仓库后在背包满时自行前往

优先排序：计算距离自己当前坐标最近的矿点或仓库的位置并优先前往

休耕意识：检查矿点状态，在矿点资源耐久度下降到15%以下时机器人标记该矿点应该被忽略，优先前往其他矿点，在该矿点耐久恢复到80%以上时才继续开采

资源交换：机器人A在四周两格内遇到背包剩余空间大于自己的机器人B时开始资源交换：两个机器人停下并面对面，A优先把自己采到的矿物填满那个机器人B，B的背包装满后优先回仓库（B不能反向操作，防止俩人站那交换个没完没了）

信息交流：机器人获得其他机器人记忆的坐标点

繁殖能力：满足以下条件时，10s自动出现一个新机器人：科技树对应分支已经点亮，机器人数量上限未满

9. 研究所&科技树

(1) 机器人数量（5）已绑定功能 已加公式
能力升级

(1) 坐标点记忆、自动寻路,前置科技：添加机器人,研究所阶段：0 已绑定功能 修改
(2) 优先排序能力,前置科技：休耕意识,研究所阶段：2 已绑定功能
(3) 休耕意识,前置科技：坐标点记忆、自动寻路,研究所阶段：1 已绑定功能
(4) 密度感知能力,前置科技：休耕意识,研究所阶段：2 已绑定功能
(5) 信息交流能力,前置科技：休耕意识,研究所阶段：4 已绑定功能
(6) 资源交换,前置科技：休耕意识,研究所阶段：3 已绑定功能
(7) 繁殖能力,前置科技：优先排序、密度感知能力、信息交流能力、资源交换,研究所阶段：5 已绑定功能

选目标时兼顾距离与拥堵——目标附近扎堆的机器人越多，评分惩罚越高，机器人会主动分流到相对空旷的矿点。`DENSITY_PENALTY=120`
意味着：若某矿点附近多 1 个机器人，相当于它远了 120px。

分类：资源点升级

(1) 资源再生速度,前置科技：添加机器人,研究所阶段：0 已绑定功能　　数值： 1%/s 2.5 %/s 6.25 %/s
(2) 资源点耐久度,前置科技：资源再生速度,研究所阶段：1 已绑定功能　　数值： 100 150 225
(3)添加精炼炉,前置科技：新的资源点,研究所阶段：1
(4) 新的资源点,前置科技：资源点再生速度,研究所阶段：1 、2 、3已绑定功能

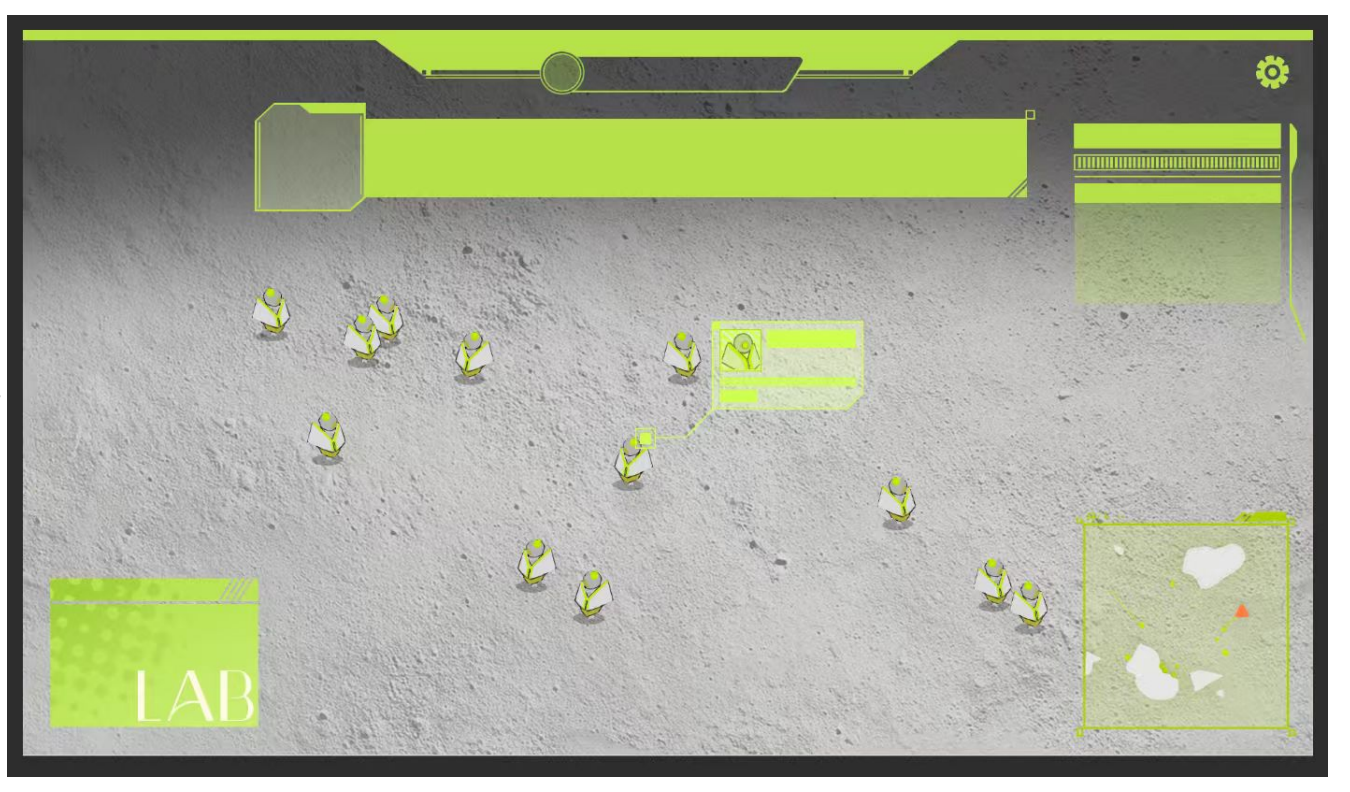
分类：精炼炉升级

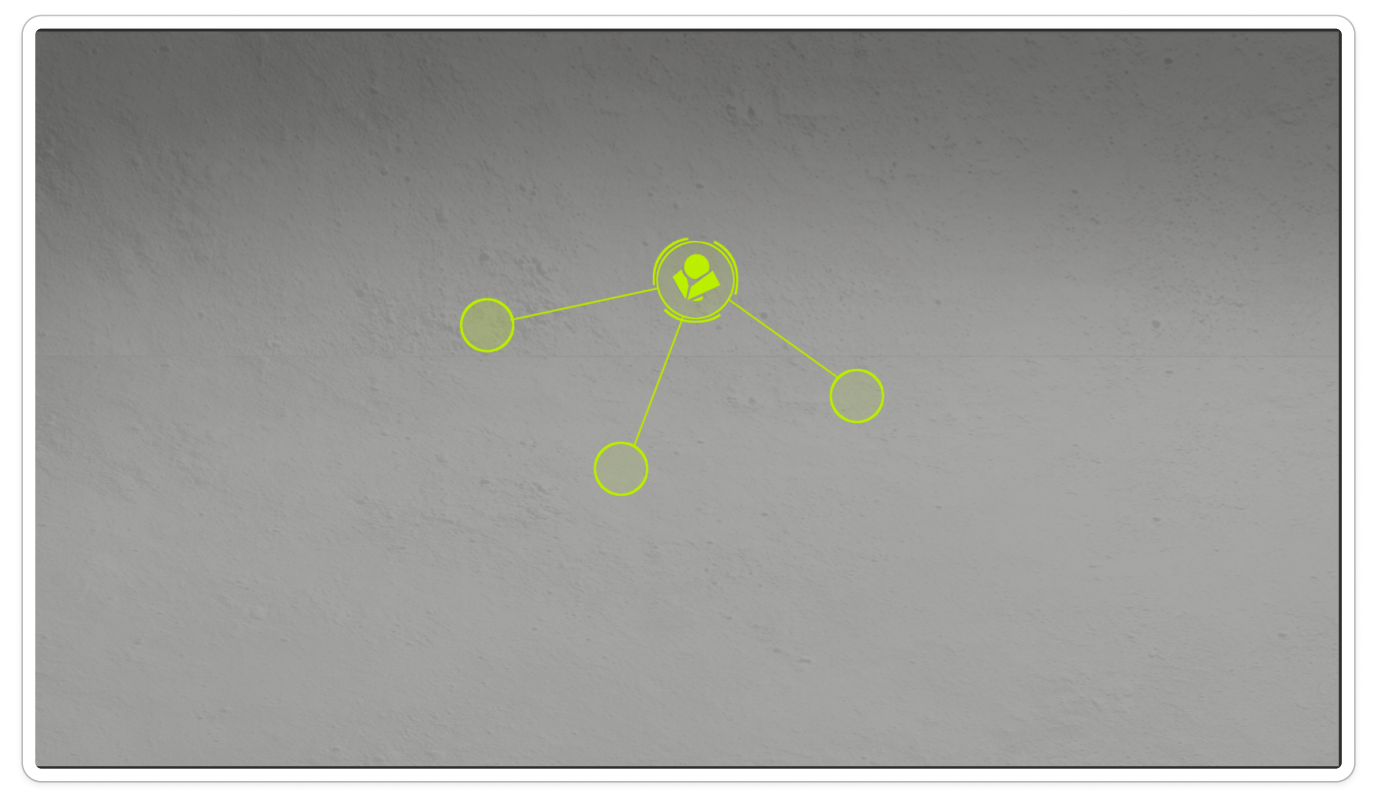
(1) 煅烧速度,前置科技：添加机器人,研究所阶段：0
(2) 无中生有（有5%概率一次烧出两个）,前置科技：燃烧速度,研究所阶段：1
(3) 暴击率（烧出两个的概率增加）,前置科技：无中生有,研究所阶段：2
(4)同步鼓风,前置科技：暴击率,研究所阶段：2

分类：机器人升级

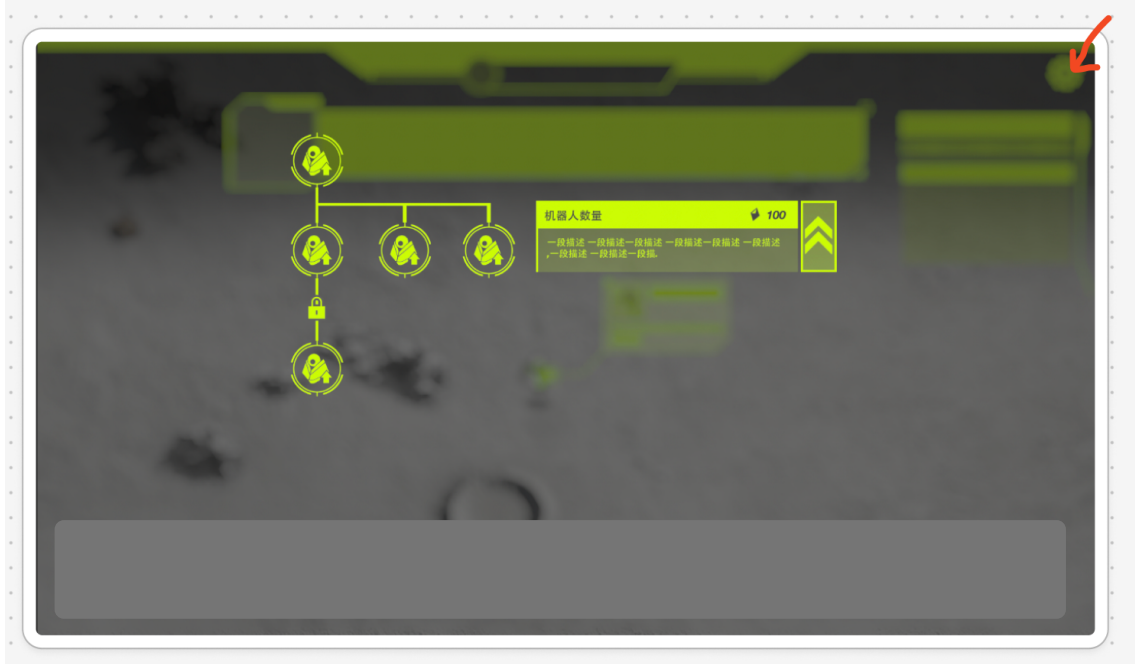
(1) 移动速度,前置科技：添加机器人,研究所阶段：0 、1 、2已绑定功能
(3) 背包容量,前置科技：添加机器人,研究所阶段：1 已绑定功能
(4) 采集速度,前置科技：添加机器人,研究所阶段：0 、2已绑定功能
(5) 机器人数量上限,前置科技：添加机器人,研究所阶段：3 、4、5

研究所升级（也代表玻璃罩进度）：
研究所阶段0：target1：1：30
研究所阶段1：target2：3：00　100
研究所阶段2：target3：5：00　400
研究所阶段3：target4：10：00　800
研究所阶段4：target5：17：00　1000
研究所阶段5：target6：25：00　1500
2200

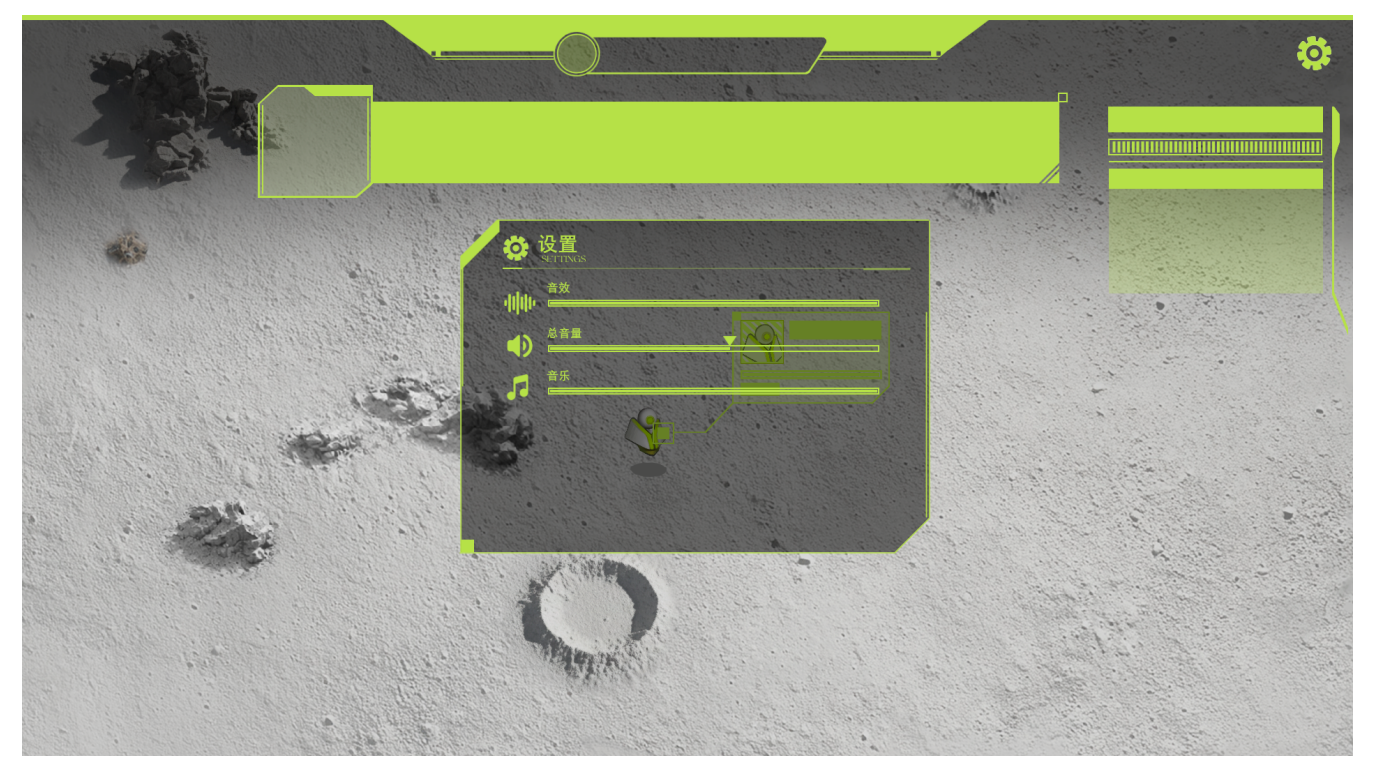


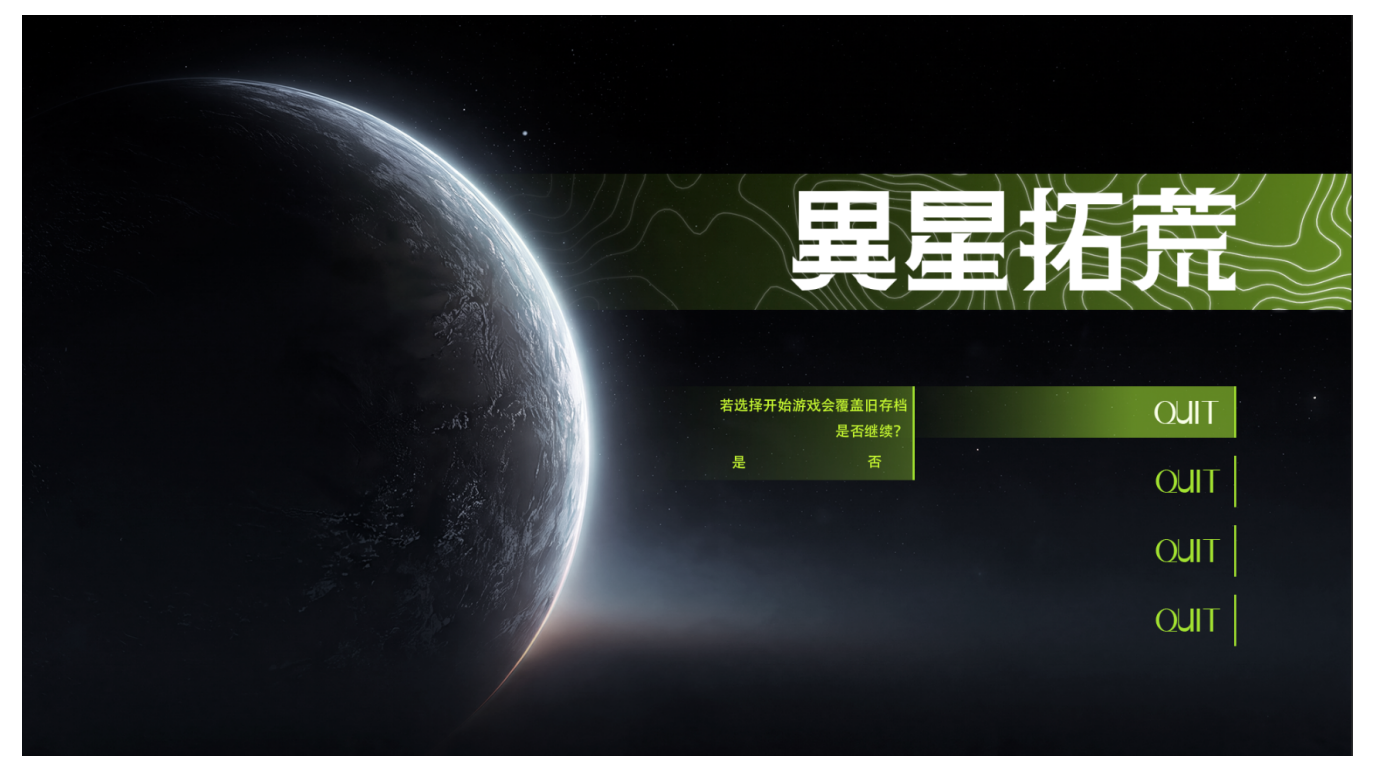


大概在这里和下面齿轮位置差不多



1. 背景模糊如果能做就最好了(?) 不能的话直接在整个界面上覆盖一个透明度50%的黑色矩形就可以
2. (可以考虑)科技树在不显示描述的时候居中,显示描述后左移到预览图位置////或 描述始终展示
3. 锁图标显示在研究所阶段增加时(比如前置科技研究所1,当前所需研究所2,两个科技连线位置?)
   a. 研究所阶段相同的锁图标放在同一行对齐
4. 描述文本背景可以切九宫格拉伸(只能横着拉) 最好别拉(?)
5. 右上角还有一个叉忘记放了
6. 图标图片尺寸和锁图片比例固定的如果进行放大缩小记得一起放///图标尺寸应该偏大, 可以考虑给科技树一个放大缩小(?





设置好每个资源点最多有多少机器人（可以取决于矿点有几格），
剩下的机器人借助资源交换技能充当“搬运工”